TeatroApp

Regia di spettacoli teatrali in MATLAB

Manuale d'uso

Teatro, luci, scenografia, personaggi e costumi, scene, passi, musica, vista dalla platea in 3D e copione in PDF: tutto in un unico programma, con piu' spettacoli gestiti in parallelo.

Indice

1. Introduzione **3**

Requisiti . . . 3

Concetti principali . . . 3

2. Installazione e avvio **3**

Struttura delle cartelle . . . 3

3. La finestra iniziale **4**

4. Creare uno spettacolo **4**

4.1 Teatro . . . 4

4.2 Luci . . . 5

4.3 Scenografia . . . 5

4.4 Personaggi e costumi . . . 6

5. Le scene **7**

5.1 Imposta scena . . . 8

6. La finestra della scena **8**

6.1 Elenco passi . . . 8

6.2 L'editor del passo . . . 8

7. Musica e tempi **9**

7.1 Collegare le canzoni . . . 9

7.2 Registrare i tempi . . . 9

7.3 Tempi passi . . . 9

8. Stampa in PDF **10**

9. Importare modelli 3D **10**

10. Domande frequenti **10**

1. Introduzione

TeatroApp e' un programma per preparare la regia di uno spettacolo partendo da zero. Si descrive il teatro, si scelgono le luci disponibili, la scenografia e i personaggi con i loro costumi; poi si creano le scene e, per ogni scena, i **passi**: i movimenti dei personaggi e degli elementi e i cambi di luce. Ogni scena si puo' rivedere sulla pianta o dalla platea in 3D, sincronizzare con la sua canzone e stampare in PDF.

Requisiti

- MATLAB R2016b o successivo (nessun toolbox aggiuntivo).
- La cartella **libreria** deve restare accanto a **TeatroApp.m**.
- Per la musica: file mp3, wav, m4a, ogg o flac.

Concetti principali

Spettacolo	Una cartella con tutti i dati: teatro, luci, scenografia, personaggi, scene, canzoni e modelli 3D.
Scena	Ha un atto, un numero e un titolo. Il numero la collega alla sua canzone (00 = intro, 01, 02...).
Passo	Un momento della scena: una o piu' azioni che avvengono insieme (movimenti, entrate, uscite, luci).
Azione	Un singolo movimento: chi o cosa, come (percorso, entrata, uscita), durata e ritardo.
Costume	Una versione del personaggio (A, B, C...): capi, colori, capelli, barba e trucco.

2. Installazione e avvio

Estrai **TeatroApp.zip** in una cartella a tua scelta. In MATLAB spostati in quella cartella (Current Folder) e scrivi nel Command Window:

```
>> TeatroApp
```

Struttura delle cartelle

```
TeatroApp\
   TeatroApp.m          il programma
   LEGGIMI.txt
   libreria\            corpi, capi, capelli, barbe, cappelli, elementi scenici
      catalogo.csv       elenco degli elementi della libreria
   spettacoli\
      Nome spettacolo\
         spettacolo.mat  tutti i dati dello spettacolo (salvataggio automatico)
         audio\          le canzoni: 00 ....mp3, 01 ....mp3, ...
         cue\            tempi dei passi registrati con "Registra"
         modelli\        modelli 3D importati (gia' convertiti e alleggeriti)
         fondale\        immagine del fondale
```

Tutto cio' che riguarda uno spettacolo resta nella sua cartella. Foto e modelli 3D si scelgono da qualsiasi posizione: il programma ne fa una copia da solo. Le canzoni invece vanno copiate a mano nella cartella **audio** (pulsante "Cartella canzoni").

3. La finestra iniziale

All'avvio compare l'elenco dei tuoi spettacoli, ordinati dal piu' recente. Doppio clic su uno spettacolo per aprirlo.

+ Nuovo spettacolo	Chiede il titolo, crea la cartella e apre la procedura guidata (capitolo 4).
Apri	Apre lo spettacolo selezionato (anche con doppio clic).
Duplica	Crea una copia completa, utile per provare varianti senza toccare l'originale.
Rinomina	Cambia il titolo dello spettacolo.
Elimina	Cancella definitivamente la cartella dello spettacolo, dopo conferma.
Esporta in .zip	Crea un archivio con tutto lo spettacolo, da inviare o conservare.
Importa da .zip	Aggiunge uno spettacolo ricevuto da altri.
Apri la cartella	Apre in Esplora risorse la cartella "spettacoli".
Crea spettacolo di esempio	Prepara uno spettacolo pronto con 3 personaggi, alcuni elementi e 2 scene con i passi: il modo piu' rapido per imparare.

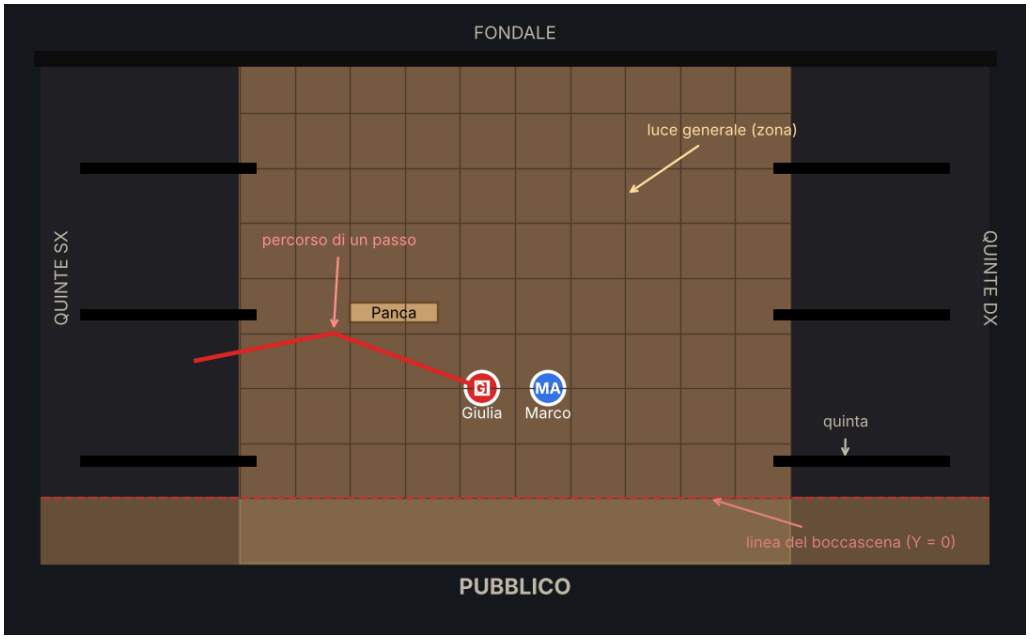
Ogni modifica si salva da sola. Si possono gestire quanti spettacoli si vuole; se ne apre uno alla volta.

4. Creare uno spettacolo

Dopo "+ Nuovo spettacolo" si apre la finestra **Impostazioni** con quattro schede, da compilare in ordine con "Avanti" e "Indietro". Le stesse schede si riaprono in qualsiasi momento dai pulsanti Teatro, Luci, Scenografia e Personaggi e costumi della finestra dello spettacolo. "Salva e chiudi" salva e chiude.

4.1 Teatro

Modello di partenza	Piccolo, Medio, Grande, Molto grande: riempie i campi con misure tipiche, poi modificabili.
Larghezza del palco	In metri, da quinta a quinta.
Profondita' totale	Dal bordo del proscenio al fondale, proscenio compreso.
Altezza	Altezza del graticcio: serve per la vista 3D.
Numero di quinte per lato	Basta il numero: distanza e larghezza delle quinte vengono calcolate da sole, dividendo la profondita' del palco (proscenio escluso). Il risultato compare sotto i campi.
Profondita' del proscenio	La parte di palco davanti al boccascena.
Fondale	Nero, Ciclorama bianco, Grigio, **Immagine** (jpg/png, stesa su tutta la larghezza) oppure **Modello 3D** (.glb/.obj, adattato alla larghezza). Con "Scegli il file..." si cambia il file.



La pianta: il pubblico e' in basso. X = 0 e' il centro, Y = 0 e' la linea del boccascena (tratteggio rosso), Y cresce verso il fondale. SX e DX sono intesi dalla platea.

4.2 Luci

A sinistra c'e' la libreria dei tipi di luce; con doppio clic o "Aggiungi" una luce entra nella tabella dello spettacolo. Nella tabella si modificano nome, quantita', colore (anche personalizzato) e **zona**.

Zone generali	Tutto il palco, Avanti, Centro, Fondo, Sinistra, Destra, Puntiforme (centro), Fondale (ciclorama): nei passi si sceglie quali restano accese.
Segue un personaggio	Occhio di bue o testa mobile: nei passi puo' seguire il percorso di un personaggio.

Tipi disponibili: Piazzato PC, Fresnel, PAR LED RGB, Controluce, Testa mobile wash e spot, Sagomatore, Gobo, Seguipersona, Strip LED ciclorama, Ribalta, Luce da sinistra/destra, Strobo.

4.3 Scenografia

A sinistra gli elementi predefiniti, al centro quelli dello spettacolo, a destra la scheda dell'elemento selezionato con l'anteprima 3D (trascina per ruotarla).

Aggiungi	Aggiunge un elemento della libreria: telo americano, pallet, cubo su ruote 60x60, praticabile 2x1, scalinata, panca, sedia, tavolo, colonna, porta, pannello/fondale dipinto, e altri (letto, bidone, transenna, catasta, pedana su ruote, pozzo, gabbia, patibolo, campane, candelabri...).
Importa modello 3D	Aggiunge un tuo modello .glb o .obj (vedi capitolo 9).
Nome e misure	Larghezza, profondita' e altezza in metri: il modello viene adattato a queste misure.
Colore	Per gli elementi che si possono colorare.
Fisso	L'elemento c'e' in tutte le scene, sempre nello stesso punto (X, Y, rotazione). Non si muove nei passi.
Occorrente, Come costruirlo	Note per la costruzione, riportate nel progetto.

4.4 Personaggi e costumi

A sinistra l'elenco dei personaggi (+ Nuovo, Duplica, Elimina). Per ogni personaggio:

Nome, Pedina	Il colore della pedina e' quello usato nella pianta.
Corpo, Altezza	Uomo o donna; il modello 3D viene scalato all'altezza indicata.
Pelle, Occhi	Colori predefiniti o personalizzati.
Costumi	A, B, C...: "+ Costume" copia l'ultimo, poi si modifica. "Descrizione" da' un nome al costume.
Il costume viene	**dalla libreria** (si compone con i capi) oppure **da un modello importato** (un personaggio 3D gia' vestito).

Costume dalla libreria: per ogni voce scegli un capo e, con il quadratino accanto, il suo colore.

Maglia / camicia	T-shirt, Camicia, Canottiera / top, Maglione
Gilet	Gilet
Giacca	Giacca, Giubbotto corto, Cappotto lungo
Mantello	Mantello, Mantello con cappuccio
Pantaloni / gonna	Jeans, Pantaloni, Pantaloni larghi, Pantaloncini, Gonna al ginocchio, Gonna lunga
Abito intero	Abito lungo, Abito corto, Tunica / saio (si usa al posto di maglia e pantaloni)
Scarpe	Scarpe, Scarpe da ginnastica, Stivali, Scarpe con tacco
Cappello	Cappello a tesa, Coppola, Cilindro, Berretto di lana, Cappuccio
Accessori (2)	Cintura, Sciarpa
Capelli	Calvo, Corti, Pettinati all'indietro, Medi (alle spalle), Lunghi lisci, Lunghi mossi, Raccolti (chignon), Dreadlocks
Barba / baffi	Baffi, Barba, Barba e baffi
Trucco	Sopracciglia (sottili, normali, folte), Rossetto, Rimmel / eyeliner, Ombretto, Fard: ognuno con il suo colore



Esempi di costumi composti con la libreria e alcuni elementi scenici predefiniti.

5. Le scene

La finestra dello spettacolo mostra l'elenco delle scene, sempre ordinate per atto e numero. Accanto a ogni scena compare il simbolo della nota se la sua canzone c'e', altrimenti il nome del file che manca.

+ Nuova scena	Chiede atto, numero, titolo e una situazione iniziale facoltativa; poi apre "Imposta scena".
Apri la scena	Apre la finestra della scena (anche con doppio clic).
Titolo, numero, atto	Modifica questi dati.
Imposta scena	Chi c'e' all'inizio, dove, con che costume e quali luci sono accese.
Duplica / Elimina scena	Copia o cancella la scena con i suoi passi.
Stampa intero copione	PDF di tutte le scene (capitolo 8).
Cartella canzoni	Apre la cartella "audio" dello spettacolo.
I miei spettacoli	Salva e torna alla finestra iniziale.

5.1 Imposta scena

- **Personaggi**: selezionane uno, scegli il **costume in questa scena**, premi "Metti in scena / sposta" e clicca sulla pianta. Pallino pieno = in scena all'inizio. "Togli dalla scena" lo toglie dall'inizio (potra' entrare nei passi).
- **Elementi scenici**: come per i personaggi; "Ruota di 90°" gira l'elemento. Gli elementi fissi ci sono sempre.
- **Luci accese all'inizio**: seleziona le luci generali (Ctrl + clic per piu' luci).
- Clic su una pedina e trascina per correggerne la posizione. "Salva" conferma.

Chi entra piu' tardi non va messo in "Imposta scena": lo si fa entrare con un passo.

6. La finestra della scena

In alto: frecce per la scena precedente e successiva, **Elenco passi**, **Imposta scena**, titolo. Al centro la pianta (o la vista dalla platea), sotto il riquadro con la descrizione del passo in corso. A destra i comandi:

Vista da pubblico	Passa alla vista 3D dalla platea con i personaggi vestiti e i loro nomi sopra la testa. Premuto di nuovo torna alla pianta. Nella vista 3D: trascina per ruotare, tasto destro (o Shift) e trascina per spostare, rotella o +/- per lo zoom, "Vista di default" per tornare all'inquadratura iniziale.
Sync	Fa partire insieme canzone e montaggio, seguendo i tempi registrati (se ci sono).
Registra	Registra a orecchio i tempi dei passi (capitolo 7).
Montaggio	Esegue tutti i passi di seguito, senza musica.
Passo singolo	Esegue il passo successivo (anche con la barra spaziatrice).
Ricomincia	Riporta la scena alla situazione iniziale.
Tempi passi	Tabella dei tempi: correggi, sposta, ascolta (capitolo 7).
Play / Pausa / cursore	Ascolta la canzone e scegli il punto da cui partire.
Costumi della scena	Mostra in 3D tutti i personaggi della scena con il costume scelto.
Elenco scene	Torna alla finestra dello spettacolo.
Aggancia alla battuta	Durante la registrazione sposta il tempo sull'attacco musicale piu' vicino.

Tasti: frecce sinistra/destra = scena precedente/successiva; barra spaziatrice = passo singolo (o segna un tempo durante la registrazione); Esc = ferma la registrazione.

6.1 Elenco passi

+ Aggiungi passo	Inserisce un nuovo passo dopo quello selezionato e apre l'editor.
Modifica	Apre l'editor del passo (anche con doppio clic).
Elimina, Su, Giu'	Cancella o sposta il passo.
Prova il passo	Porta la scena a quel punto ed esegue il passo.
Salva PDF	PDF della scena (capitolo 8).

6.2 L'editor del passo

A sinistra la pianta con la situazione all'inizio del passo; a destra i comandi. Un passo puo' contenere piu' azioni che avvengono insieme: si aggiungono una alla volta.

- **Descrizione** del passo e **Corpo di ballo / note** (facoltativo).
- **Chi / cosa**: un personaggio o un elemento scenico (non fisso) dello spettacolo.
- **Azione**: Movimento, Entra in scena, Esce di scena.
- **Percorso**: Linea retta (clicca il punto di arrivo) oppure Percorso libero (tieni premuto e disegna).
- **Luce che lo segue**: un occhio di bue dello spettacolo fa lo stesso percorso; si spegne quando il personaggio esce.
- **Scegli anche il punto di partenza**: il primo clic indica da dove parte.
- **Durata** e **Ritardo** in secondi (ritardo = attesa dall'inizio del passo).
- Premi **"+ Aggiungi questa azione"**; poi puoi scegliere un altro personaggio per un'azione contemporanea.
- **Luci generali del passo**: seleziona quelle che restano accese; "Come il passo precedente" o "Buio".
- **Salva passo**.

Se un personaggio non e' in scena, il primo clic indica dove compare (per esempio in una quinta): il programma lo fa entrare da li'.

7. Musica e tempi

7.1 Collegare le canzoni

Copia i file nella cartella **audio** dello spettacolo. Il numero all'inizio del nome indica la scena:

```
00 Ouverture.mp3        ->  scena 0 (intro)
01 Il primo incontro.mp3 ->  scena 1
02 La festa.wav          ->  scena 2
```

Il titolo dopo il numero e' libero. Se si cambia il numero di una scena, cambia anche la canzone collegata.

7.2 Registrare i tempi

- Premi **Registra**: parte la canzone.
- Premi la **barra spaziatrice** nel momento in cui deve partire ogni passo; il passo parte subito.
- Alla fine (o con Esc / "Stop") i tempi vengono salvati nella cartella **cue**.
- Da quel momento **Sync** segue i tempi registrati.

7.3 Tempi passi

Tabella con inizio e fine di ogni passo (formato mm:ss.d, per esempio 01:12.4). Se scrivi la **fine**, il movimento dura esattamente fino a quel momento. Pulsanti: sposta di 0,1 o 0,5 secondi, "Ascolta da questo passo", "Aggancia alle battute", "Riempi i vuoti", "Salva".

8. Stampa in PDF

Salva PDF (Elenco passi)	PDF della scena: titolo in alto, atto e numero, situazione iniziale, personaggi con il costume, tutti i passi con le azioni; nell'ultima pagina (orizzontale) la scena vista dalla platea.
Stampa intero copione	Dalla finestra dello spettacolo: una prima pagina con l'elenco delle scene, poi ogni scena su una nuova pagina con titolo, atto, numero e passi. Solo testo, senza immagini.

Il programma chiede dove salvare il file.

9. Importare modelli 3D

Si possono importare modelli per gli elementi scenici, per il fondale e come costume completo di un personaggio.

Formato consigliato	**.glb** (glTF binario): un solo file con geometria e colori. Lo esportano Blender, SketchUp, Rhino, MakeHuman e la maggior parte dei programmi 3D.
Altri formati	**.obj** (con il file .mtl accanto per i colori). All'importazione il programma chiede quale asse e' verso l'alto.
Unita'	Metri; centimetri e millimetri vengono riconosciuti da soli.
Personaggi	In piedi, braccia leggermente aperte, rivolti verso chi guarda. Vengono scalati all'altezza del personaggio.
Colori e texture	Si usano i colori dei materiali e dei vertici; delle texture viene preso il colore medio.
Peso	I modelli molto pesanti vengono alleggeriti automaticamente (circa 80.000 facce al massimo).
Non supportato	Modelli .glb compressi con Draco: riesportali senza compressione.

Dal programma Blender: File > Export > glTF 2.0, formato "glTF Binary (.glb)".

10. Domande frequenti

La canzone non parte.

Controlla che il file sia nella cartella **audio** dello spettacolo e che il nome inizi con il numero della scena (00, 01, ...).

Ho spostato la cartella del programma.

Nessun problema: gli spettacoli usano percorsi relativi alla cartella di TeatroApp.

Voglio lavorare su un altro computer.

Esporta lo spettacolo in .zip e importalo dall'altra parte, oppure copia l'intera cartella TeatroApp.

Un personaggio non compare nella vista 3D.

Verifica che sia in scena in quel momento (Imposta scena o un passo di entrata).

Ho cancellato un personaggio per errore.

Le eliminazioni sono definitive: per sicurezza duplica lo spettacolo prima di grandi modifiche.

Un capo attraversa un altro.

Alcune combinazioni (per esempio mantello sopra cappotto) possono sovrapporsi: scegli un capo per voce.

MATLAB mostra un errore.

Annota il messaggio in rosso nel Command Window: indica la funzione e la riga del problema.